

Síntesis para resolver los problemas de Introducción a la biología molecular

Recorte de la Clase 2 con **solo lo necesario** para responder las consignas del PDF (Problemas 3 y 4 de la Guía 1). **Problema 3** = gen *fru* (*fruitless*) y el **comportamiento de apareo** en moscas (herencia mendeliana simple, alelo recesivo, heredabilidad, cuadro de Punnett). **Problema 4** = gen *fosB* y el **comportamiento de crianza** en ratonas (gen de expresión temprana, herencia recesiva, control olfativo con condicionamiento clásico, expresión génica dependiente de la experiencia).

0. Caja de herramientas mínima (la usás en todo)

Dogma central y por qué un gen afecta la conducta. ADN → (transcripción) → ARN → (traducción) → proteína → función → comportamiento. Una mutación/variante en el **gen** cambia la **proteína** que codifica → altera su **función** → repercute en la **conducta**.

Alelos, genotipo y fenotipo. - **Alelo:** forma alternativa de un gen, en el mismo locus de los cromosomas homólogos. - **Homocigota** = dos alelos iguales (-/- o +/+); **heterocigota** = alelos distintos (-/+). - **Dominante** = se expresa con una sola copia; **recesivo** = necesita **dos** copias (-/-) para manifestarse. - **Genotipo** = constitución genética; **fenotipo** = característica observable (acá, la **conducta**).

Gametas y cuadro de Punnett. Cada progenitor aporta **un** alelo por gen a la gameta (meiosis). El cuadro de Punnett cruza las gametas posibles del padre × las de la madre para predecir **genotipos y proporciones** de la descendencia.

Heredabilidad. Importancia relativa de la **varianza genética** como determinante de la **varianza fenotípica**. Va de **0 a 1**. Cercana a 1 ⇒ el rasgo tiene un **fuerte componente genético**.

Condicionamiento clásico (para el control olfativo del Problema 4). Asociación de un **estímulo neutro** con uno biológicamente relevante: **EC** (condicionado), **EI** (incondicionado), **RC** (respuesta condicionada).

1. Problema 3 — el gen *fru* (apareo; herencia mendeliana)

El modelo del problema. Se compara la conducta de moscas mutantes homocigotas **fru-/-** con *wild type* (**wt**, sin mutación). Fotos de fluorescencia muestran **dónde se expresa fru** en el cerebro de machos y hembras.

- 1) **Diferencias mutantes fru-/- vs. wt.** Los fru-/- **aparecen agrupados** y los wt **dispersos**.
- 2) **¿Cómo se expresa fru? ¿Diferencias machos/hembras?** Se expresa **más fuertemente en machos**.
- 3) **¿Cuántos alelos? ¿Cómo serían las gametas?** Existen **2 alelos**. - Homocigota fru-/- → todas las gametas "-". - Heterocigota fru-/+ → **mitad "+" / mitad "-"**. - Homocigota wt (+/+) → todas las gametas "+".
- 4) **¿Cómo se comportaría un macho fru-/- vs. un macho wt?** Esperaría **alteraciones en el comportamiento de apareo**.
- 5) **¿Y una hembra fru-/- vs. una hembra wt?** Sin grandes cambios, porque el gen se expresa poco en hembras.
- 6) **Conclusión sobre el tipo de herencia.** Los machos -/- **prefieren machos** (no hembras, como los wt); los heterocigotas (-/+) **se comportan como wt** (normales). Por lo tanto el **alelo fru(-) es RECESIVO** y la herencia es **mendeliana simple**.
- 7) **Heredabilidad y cruza macho fru-/- × hembra fru-/+.** La **heredabilidad es alta (cercana a 1)** porque prácticamente **todos** los machos -/- muestran la preferencia → fuerte componente genético.

	fru -	fru -
fru -	-/-	-/-
fru +	-/+	-/+

→ **50 % -/+ (comportamiento normal) · 50 % -/- (preferencia por otros machos).**

Conclusión del bloque. *fru* demuestra el lado **mendeliano** de la relación gen-conducta: un **alelo recesivo** define un **fenotipo conductual** (el apareo), predecible con gametas + cuadro de Punnett, con **heredabilidad alta**.

2. Problema 4 — el gen *fosB* (crianza; expresión génica)

El modelo del problema. Trabajo (Cell, 1996) que identifica a **fosB** como gen esencial para el **comportamiento de crianza (nurturing)** en ratonas. *fosB* es un **gen de expresión temprana** (su producto es un factor de transcripción que **aumenta con la actividad/experiencia**).

1) **¿Por qué comparar la supervivencia de crías de madres -/- vs. +/-?** Para evaluar la **función de *fosB* sobre el comportamiento de crianza**.

2) **¿Por qué comparar cruzas con machos -/- vs. +/-?** Para **controlar** si el efecto depende del genotipo de la **madre** o del **padre** (p. ej. que el macho genere estrés que altere la crianza), y así no confundir el origen del efecto.

3) **¿Por qué ese análisis? ¿Qué esperaban?** Para **descartar** que *fosB* afecte el **desarrollo de la glándula mamaria** o la **nutrición de la leche** (lo que también explicaría las diferencias) y poder atribuir el efecto al **comportamiento**.

4) **¿Qué indican los resultados? ¿Por qué las heterocigotas no tienen déficit?** Porque el **alelo fosB(-) es RECESIVO** (misma lógica que *fru*): se necesita -/- para que aparezca el déficit.

5) **¿Qué se observa en el gráfico? El tiempo en devolver las crías al nido:** las madres **fosB -/-** tardan más → **déficit en la conducta de crianza**.

6-9) **El control olfativo (condicionamiento clásico) y el experimento de expresión.** Para descartar que el déficit fuera por **mala olfacción** (que la madre no encuentre a las crías), se hizo una **tarea de discriminación de olores** por condicionamiento clásico:

Elemento	En este experimento
EC (estímulo condicionado)	el odorante
EI (estímulo incondicionado)	el dolor de panza
RC (respuesta condicionada)	la evitación del odorante

- **Resultado:** a mayor concentración de odorante, **menos** eligen la solución con odorante (lo asocian al estímulo aversivo y lo evitan). **No hay diferencias** entre fosB(+/+) y fosB(-/-) → **la olfacción está intacta** → el déficit es **del comportamiento de crianza**, no sensorial.
- **Experimento final: exponer a la madre a las crías aumenta la expresión de *fosB*** → *fosB* podría **mediar** los cambios cerebrales que la presencia de la cría genera.

Conclusión del bloque. *fosB* demuestra el lado de la **expresión génica**: un gen que se **enciende por la experiencia** (la cría) y habilita la conducta (crianza), con herencia **recesiva**. El control olfativo (condicionamiento clásico) aísla la conducta materna de un déficit sensorial.

Cierre lógico de los problemas (frase-resumen)

Ambos problemas aplican el **dogma central** a la conducta y muestran sus **dos caras**: *fru* (Problema 3) es el lado “**qué heredás**” —un **alelo recesivo** que, vía gametas y cuadro de Punnett, predice un fenotipo conductual (apareo) con **heredabilidad alta**—; *fosB* (Problema 4) es el lado “**cómo se expresa**” —un gen que **la experiencia enciende** para permitir la conducta (crianza), con los controles experimentales (genotipo del padre, glándula mamaria, olfacción) que aíslan el efecto conductual—. En una frase: **un cambio en el ADN trepa hasta la conducta, y esa cadena se puede predecir (Mendel) y modular (expresión génica/ambiente).**